

Лабораторная работа №12

Синхронизация времени

Ромицына А. Р.

20 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ромицына Анастасия Романовна
- НПИбд-02-23 Студ. билет: 1132236132
- Российский университет дружбы народов
- 1132236132@pfur.ru

Вводная часть

- Целью данной работы является получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

Основная часть

Настройка параметров времени

- Просмотр на сервере параметров настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени.

```
[arromichina@server.arromichina.net ~]$ timedatectl show
Timezone=UTC
LocalRTC=no
CanNTP=yes
NTP=yes
NTPSynchronized=yes
TimeUSec=Mon 2025-11-17 15:36:36 UTC
RTCTimeUSec=Mon 2025-11-17 15:36:37 UTC
[arromichina@server.arromichina.net ~]$ date
Mon Nov 17 03:37:21 PM UTC 2025
[arromichina@server.arromichina.net ~]$ date "+%Y %d"
2025 17
[arromichina@server.arromichina.net ~]$ date "+%Y %d %m"
2025 17 11
[arromichina@server.arromichina.net ~]$ date "+%Y %d %m %Z"
2025 17 11 UTC
[arromichina@server.arromichina.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for arromichina:
[root@server.arromichina.net ~]# hwclock
```

Настройка параметров времени

- Просмотр на клиенте параметров настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени.

```
[arromichina@client.arromichina.net ~]$ timedatectl show
Timezone=UTC
LocalRTC=no
CanNTP=yes
NTP=yes
NTPSynchronized=yes
TimeUSec=Mon 2025-11-17 15:43:30 UTC
RTCTimeUSec=Mon 2025-11-17 15:43:31 UTC
[arromichina@client.arromichina.net ~]$ date
Mon Nov 17 03:43:47 PM UTC 2025
[arromichina@client.arromichina.net ~]$ date +%Y %d
2025 17
[arromichina@client.arromichina.net ~]$ date +%Y %d %m
2025 17 11
[arromichina@client.arromichina.net ~]$ date +%Y %d %m %Z
2025 17 11 UTC
[arromichina@client.arromichina.net ~]$ hwclock
hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.
hwclock: Use the --verbose option to see the details of our search for an ac
```


- Установка на сервере программного обеспечения chrony.

```
[root@server.arromichina.net ~]# dnf -y install chrony
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - CRB
Rocky Linux 10 - Extras
Package chrony-4.6.1-1.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

121 kB/s		35 kB	00:02
2.2 MB/s		5.5 MB	00:02
854 B/s		4.3 kB	00:05
16 kB/s		4.3 kB	00:00
15 kB/s		4.3 kB	00:00
9.2 kB/s		3.1 kB	00:00

- Проверка источника времени на клиенте.

```
[root@client.arromichina.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^+ 46.138.254.88              2    6   377    11    +25ms[ +49ns] +/- 7315us
^- 188.225.39.168            2    6   377    15    +24ms[ +48ns] +/-  14ms
^+ mail.iotserv.ru           2    6   377    20    +24ms[ +48ns] +/- 6713us
^* ntp.sipleg.ru             2    6   377    23    +24ms[ +49ns] +/- 5819us
[root@client.arromichina.net ~]#
```

- Проверка источника времени на сервере.

```
[root@server.arromichina.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^- 78.36.199.163             2    7   377    53  +2460us[+2489us] +/- 36ms
^* ntp1.doorhan.ru          2    7   377    58  +195us[ +224us] +/- 4697us
^+ 51.250.35.68             2    7   377    63  +261us[ +290us] +/- 6437us
^- time.cloudflare.com      3    6   377     5  +8321us[+8321us] +/- 22ms
[root@server.arromichina.net ~]#
```

- Открытие на сервере файла /etc/chrony.conf на редактирование и добавление строки.

```
#minsources 2

# Allow NTP client access from local network.
allow 192.168.0.0/16

# Serve time even if not synchronized to a time source.
#local stratum 10
```

- Перезапуск на сервере службы chronyd и настройка межсетевого экрана.

```
[root@server.arromichina.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@server.arromichina.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server.arromichina.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.arromichina.net ~]# █
```

Управление синхронизацией времени

- Открытие на клиенте файла /etc/chrony.conf и добавление строки.
Удаление всех остальных строк с директивой server.

```
chrony.conf      [----] 25 L:[ 1+ 4 5/ 53] *(184 /1419b) 0046 0x02E
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst

server server.arromichina.net iburst

# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *

# Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
```

- Перезапуск на клиенте службы chronyd.

```
[root@client.arromichina.net ~]# systemctl restart chronyd  
[root@client.arromichina.net ~]# █
```

Управление синхронизацией времени

- Проверка источника времени на клиенте.

```
[root@client.arromichina.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^- 217.170.87.229            2  6   17    1  +690us[ +690us] +/-  35ms
^* vigil.intelfx.name        2  6   17    4  +5624us[+6168us] +/-  14ms
^+ 89.169.135.41             2  6   17    9   +18us[ +561us] +/- 8733us
^+ 89.223.121.214           2  6   17   14  -969us[ -425us] +/-   16ms
^+ server.arromichina.net     3  6   17   17  +258us[ +802us] +/- 9668us

[root@client.arromichina.net ~]# timedatectl
          Local time: Mon 2025-11-17 15:55:15 UTC
          Universal time: Mon 2025-11-17 15:55:15 UTC
             RTC time: Mon 2025-11-17 15:55:15
           Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
            NTP service: active
          RTC in local TZ: no

[root@client.arromichina.net ~]#
```


Управление синхронизацией времени

- Проверка источника времени на сервере.

```
[root@server.arromichina.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* ground.corbina.net        2    6   377    11   +271us[ +232us] +/- 9228us
^- 2a12:4141:face:6::a       3    6   377    18   -126us[ -166us] +/- 32ms
^+ Time100.Stupi.SE          1    6   377    22   -851us[ -891us] +/- 16ms
^- as57164-151-0-2-54.htel.> 2    6   367    27   +4121us[+4082us] +/- 30ms
[root@server.arromichina.net ~]# timedatectl
        Local time: Mon 2025-11-17 15:56:43 UTC
        Universal time: Mon 2025-11-17 15:56:43 UTC
           RTC time: Mon 2025-11-17 15:56:43
        Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
        RTC in local TZ: no
[root@server.arromichina.net ~]#
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

- Переход на виртуальной машине server в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создание в нём каталога ntp, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. Создание в каталоге /vagrant/provision/server исполняемого файла ntp.sh.

```
[root@server.arromichina.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.arromichina.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server.arromichina.net server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/
[root@server.arromichina.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.arromichina.net server]# touch ntp.sh
[root@server.arromichina.net server]# chmod +x ntp.sh
[root@server.arromichina.net server]#
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

- Открытие файла на редактирование и добавление скрипта.

```
ntp.sh      [-M--] 25 L:[ 1+11 12/ 12] *(350 / 350b) <EOF>
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

- Переход на виртуальной машине client в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создание в нём каталога ntp, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. Создание в каталоге /vagrant/provision/client исполняемого файла ntp.sh.

```
[root@client.arromichina.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.arromichina.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc
[root@client.arromichina.net client]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc/
[root@client.arromichina.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.arromichina.net client]# touch ntp.sh
[root@client.arromichina.net client]# chmod +x ntp.sh
[root@client.arromichina.net client]# █
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

- Открытие файла на редактирование и добавление скрипта.

```
ntp.sh      [-M--] 25 L:[ 1+ 6 7/ 7] *(197 / 197b) <EOF>
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

- Добавление записи в конфигурационном файле Vagrantfile для сервера и клиента.

```
server.vm.provision "server ntp",  
  path: "provision/server/ntp.sh",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/ntp.sh"  
end  
  
## Client configuration  
config.vm.define "client", autostart: false do |client|  
  client.vm.box = "rockylinux10"  
  client.vm.hostname = 'client'  
  
  client.vm.boot_timeout = 1440  
  
  client.ssh.insert_key = false  
  client.ssh.username = 'vagrant'  
  client.ssh.password = 'vagrant'  
  
  client.vm.network :private_network,  
    ip: "192.168.1.2",  
    virtualbox____intnet: true  
  
  client.vm.provider :virtualbox do |virtualbox|  
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrde", "on"]  
  end  
end
```

Вывод

- В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.